

Skaičių teorija: Dalumas ir jo savybės

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Skaičių pasaulis be trupmenų

Mokyklinėje matematikoje, jei bandote padalinti 7 iš 2, jūs paimate trupmenos brūkšnį ir ramiai parašote 3, 5 arba $3\frac{1}{2}$. Mokykloje padalinti galima bet ką iš bet ko (išskyrus nulį).

Olimpiadinėje **Skaičių teorijoje** mes elgiamės visai kitaip. Čia trupmenos ir kableliai yra nepageidaujami. Mes dirbame **tik su sveikaisiais skaičiais** ($\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$). Skaičių teorijoje mus domina tik vienas klausimas: ar vienas skaičius padalina kitą tobulai, be jokios liekanos, ar ne?

Kadangi trupmenų mes nenaudojame, olimpiadininkai atsisakė ir trupmenos brūkšnio (/) bei dvitaškio (:). Vietoj jų buvo sugalvotas specialus, labai griežtas simbolis.

§2 Vertikalus brūkšnys: $a \mid b$

Jeigu norime pasakyti, kad skaičius b tobulai dalijasi iš skaičiaus a (be liekanos), mes rašome tiesų vertikalų brūkšnį:

$$a \mid b$$

Tai skaitoma: „ a dalija b “ (arba „ b dalijasi iš a “).

DĖMESIO! Tai nėra trupmena! Viena didžiausių pradedančiųjų klaidų yra painioti $a \mid b$ su $\frac{a}{b}$.

- Išraiška $\frac{12}{3}$ yra tiesiog skaičius 4. Tai atsakymas.
- Užrašas $3 \mid 12$ yra **teiginys** („Trys dalija dvyliką“ arba „dvyliką dalijasi iš trijų“).

Jei skaičius nesidalija, mes brūkšnį tiesiog perbraukiame: $5 \nmid 12$ (skaitoma: „penki nedalija dvylikos“ arba „dvyliką nesidalija iš penkių“).

§3 Dalumo savybės ir jų įrodymai

Kad galėtume įrodyti pagrindines dalumo taisykles, mums reikia griežto matematinio apibrėžimo, kuris leistų dalumą paversti lygtimi.

Algebrinis dalumo apibrėžimas:

Teiginys $a \mid b$ reiškia, kad egzistuoja toks sveikasis skaičius k , jog teisinga lygybė:

$$b = a \cdot k$$

Naudodamiesi šiuo apibrėžimu, įrodykime tris pagrindines taisykles, kurias taps jūsų pagrindiniais įrankiais skaičių teorijoje.

1. **Daugybės taisyklė:** Jei skaičius a dalija b , tai jis padalins ir bet koki b kartotini.
Matematiškai: Jei $a \mid b$, tai $a \mid bc$ (bet kokiam sveikam skaičiui c).

Irodymas: Kadangi $a \mid b$, pagal apibrėžimą egzistuoja sveikasis skaičius k , toks, kad $b = ak$. Padauginame abi lygybės puses iš c :

$$bc = (ak)c = a(kc)$$

Kadangi k ir c yra sveikieji skaičiai, tai jų sandauga (kc) taip pat yra sveikasis skaičius. Remiantis apibrėžimu, tai reiškia, kad $a \mid bc$. $\square$

2. **Sumos/Skirtumo taisyklė:** Jei skaičius dalija du atskirus skaičius, jis būtinai dalija ir jų sumą bei skirtumą.

Matematiškai: Jei $a \mid x$ ir $a \mid y$, tai $a \mid (x + y)$ ir $a \mid (x - y)$.

Irodymas: Kadangi $a \mid x$ ir $a \mid y$, egzistuoja tokie sveikieji skaičiai k_1 ir k_2 , kad $x = ak_1$ ir $y = ak_2$. Sudėkime (arba atimkime) šias lygybes:

$$x \pm y = ak_1 \pm ak_2 = a(k_1 \pm k_2)$$

Kadangi $k_1 \pm k_2$ yra sveikasis skaičius, tai reiškia, kad suma (arba skirtumas) tobulai dalijasi iš a . Todėl $a \mid (x \pm y)$. $\square$

3. **Tiesinė kombinacija:** Tai tiesiog pirmų dviejų taisyklių sujungimas, ir pats svarbiausias skaičių teorijos įrankis.

Matematiškai: Jei $a \mid x$ ir $a \mid y$, tai $a \mid (x \cdot m \pm y \cdot n)$ (bet kokiems sveikiems skaičiams m ir n).

Irodymas: Iš daugybės taisyklės žinome, kad jei $a \mid x$, tai $a \mid xm$. Taip pat, jei $a \mid y$, tai $a \mid yn$. Kadangi a dalija abu šiuos naujus skaičius (xm ir yn), pagal sumos/skirtumo taisyklę a privalo dalinti ir jų sumą bei skirtumą: $a \mid (xm \pm yn)$. $\square$

§4 Kaip savybės padeda spręsti uždavinius?

Pasižiūrėkime, kaip šie paprasti dėsniai leidžia išspręsti uždavinius, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo neįkandami, nes juose pilna nežinomųjų.

Pavyzdys 4.1

Sveikasis skaičius x yra toks, kad $5 \mid (2x + 3)$. Įrodykite, kad tuomet penketas būtinai dalija ir reiškinį $(14x + 21)$.

Sprendimas:

Mums nereikia žinoti, koks tiksliai yra skaičius x . Mes žinome, kad teiginys $5 \mid (2x + 3)$ yra tiesa. Pagal daugybės taisyklę (1 savybė), jei penketas dalija šį reiškinį, tai jis padalins ir šį reiškinį padauginatą iš **bet kokio** sveiko skaičiaus. Padauginame jį iš 7:

$$5 \mid 7 \cdot (2x + 3)$$

Atskliaudžiame:

$$5 \mid (14x + 21)$$

Įrodyta! $\square$

O dabar – olimpiadinės klasikos perliukas (panašus uždavinys buvo duotas pačioje pirmojoje Tarptautinėje matematikos olimpiadoje 1959 metais!).

Pavyzdys 4.2

Įrodykite, kad trupmena $\frac{21n+4}{14n+3}$ yra nesuprastinama su jokių sveikuoju skaičiumi n .

Olimpiadininko paslaptis: Kintamųjų eliminavimas

Kaip įrodyti, kad trupmena nesuprastinama? Trupmena suprastinama tik tada, jei jos skaitiklis ir vardiklis dalijasi iš to paties skaičiaus d (didesnio už 1). Vadinasi, mūsų tikslas – tarti, kad toks bendras daliklis d egzistuoja, ir įrodyti, kad d privalo būti lygus 1. O kaip atsikratyti raidės n ? Pasinaudokite tiesine kombinacija: padauginkite reiškinius taip, kad juos atimant kintamasis n išnyktų!

Sprendimas:

Tarkime, kad trupmena yra suprastinama. Vadinasi, skaitiklis ir vardiklis turi kažkokį bendrą daliklį d . Užrašome tai savo naująja kalba:

$$d \mid (21n + 4) \quad \text{ir} \quad d \mid (14n + 3)$$

Dabar mes norime šiuos du reiškinius atimti, bet jei atimsime tiesiogiai, liks $7n + 1$. Kintamasis n niekur nedingo! Turime eliminuoti n . Kaip suvienodinti $21n$ ir $14n$? Jų bendras kartotinis yra $42n$.

1. Padauginkime pirmąjį reiškinį iš 2:

$$d \mid 2 \cdot (21n + 4) \implies d \mid (42n + 8)$$

2. Padauginkime antrąjį reiškinį iš 3:

$$d \mid 3 \cdot (14n + 3) \implies d \mid (42n + 9)$$

Pagal Skirtumo taisyklę (2 savybė), jei d dalija abu šiuos naujus reiškinius, tai d privalo dalinti ir jų skirtumą! Atimkime mažesnį iš didesnio:

$$d \mid (42n + 9) - (42n + 8)$$

$$d \mid 1$$

Koks vienintelis sveikasis teigiamas skaičius gali tobulai padalinti vienetą? Tik jis pats! Vadinasi, $d = 1$. Didžiausias bendras daliklis yra 1, todėl trupmena niekada nebus suprastinama, nesvarbu, kokį n bepaimtumėte. $\square$

Pavyzdys 4.3

Raskite visus sveikuosius skaičius n , su kuriais reiškinys $\frac{n+11}{n-2}$ yra sveikasis skaičius.

Sprendimas:

Sąlyga, kad trupmena yra sveikasis skaičius, mūsų naująja kalba užrašoma taip:

$$n - 2 \mid n + 11$$

Mes turime vieną teiginį su nežinomuju n . Norėdami rasti n , turime jį atsikratyti! Iš kur gauti antrą teiginį? Visada atsiminkite pačią paprasčiausią (ir todėl dažnai pamirštamą) dalumo taisyklę: **kiekvienas skaičius tobulai dalija pats save**. Vadinasi:

$$n - 2 \mid n - 2$$

Dabar turime du teiginius: 1) $n - 2 \mid n + 11$ (iš sąlygos) 2) $n - 2 \mid n - 2$ (akivaizdus faktas)

Pritaikome Skirtumo taisyklę ir atimame antrąjį iš pirmojo:

$$n - 2 \mid (n + 11) - (n - 2)$$

$$n - 2 \mid 13$$

Štai ir magija! Kintamasis n dinga. Gavome, kad skaičius $n - 2$ privalo būti skaičiaus 13 daliklis. Kadangi 13 yra pirminis skaičius, jo dalikliai gali būti tik keturi (nepamirškite neigiamų!): 1, -1, 13 ir -13.

Sudarome keturias paprastas lygtis:

- $n - 2 = 1 \implies n = 3$
- $n - 2 = -1 \implies n = 1$
- $n - 2 = 13 \implies n = 15$
- $n - 2 = -13 \implies n = -11$

Atsakymas: $n \in \{-11, 1, 3, 15\}$. □

Pavyzdys 4.4

Sveikieji skaičiai x ir y yra tokie, kad $19 \mid (5x + 3y)$. Įrodykite, kad tuomet 19 būtinai dalija ir reiškini $(14x + 16y)$.

Sprendimas:

Šis uždavinys iš pirmo žvilgsnio atrodo bauginančiai, nes skaičiai nesiskaido taip lengvai kaip pirmame pavyzdyje. Kaip iš $5x + 3y$ padaryti $14x + 16y$?

Olimpiadose dažnai veikia „**papildymo iki modulio**“ triukas. Pažiūrėkime, kas atsitiks, jei mes **sudėsime** tai, ką turime, su tuo, ką norime įrodyti:

$$(5x + 3y) + (14x + 16y) = 19x + 19y = 19(x + y)$$

Atradome nuostabų ryšį! Jų suma yra $19(x + y)$. Akivaizdu, kad $19 \mid 19(x + y)$, nes šis reiškinys turi daugiklį 19. Sąlygoje pasakyta, kad $19 \mid (5x + 3y)$.

Jei 19 dalija BENDRA SUMĄ ir dalija PIRMAJĄ DĖMENĮ, tai pagal Skirtumo taisyklę jis privalo dalinti ir ANTRĄJĮ DĖMENĮ (nes antrasis dėmuo yra Suma minus Pirmasis dėmuo):

$$19 \mid 19(x + y) - (5x + 3y)$$

$$19 \mid (14x + 16y)$$

Įrodyta! □

§5 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (20 iššūkių)

Šie uždaviniai surikiuoti pagal sunkumą. Nenaudokite trupmenų brūkšnių – visus sprendimus užrašykite griežta $a \mid b$ notacija ir remkitės tik įrodytomis savybėmis bei algebriniu apibrėžimu.

1. Prieš pradedant rimtus įrodymus, patikrinkime jūsų intuiciją. Ar teisingos šios „dalumo savybės“? Jei teigiate, kad neteisingos – pateikite konkretų skaičių pavyzdį (kontrapavyzdį), kuris tai įrodo.
 - a) Jei $x \mid (a + b)$, tai $x \mid a$ ir $x \mid b$.
 - b) Jei $x \mid a \cdot b$, tai $x \mid a$ arba $x \mid b$.
 - c) Jei $x \mid a$ ir $y \mid a$, tai $xy \mid a$.
2. Įrodykite pačią paprasčiausią išvadą: jei $a \mid (x + y)$ ir $a \mid x$, tai būtinai $a \mid y$.
3. Žinoma, kad $7 \mid x$ ir $7 \mid y$. Įrodykite, kad tuomet $7 \mid (3x + 4y)$.
4. Žinoma, kad $11 \mid (a - 5)$. Įrodykite, kad $11 \mid (2a + 1)$.
5. Įrodykite, kad trupmena $\frac{3n+1}{2n+1}$ yra nesuprastinama su jokių sveikuoju skaičiumi n .
6. Duota, kad $n \mid 3a$ ir $n \mid (12a + 5b)$. Įrodykite, kad $n \mid 10b$.
7. Duota, kad $n \mid (3a + 7b)$ ir $n \mid (2a + 5b)$. Įrodykite, kad $n \mid a$ ir $n \mid b$.
8. Raskite visus natūraliuosius (teigiamus) skaičius n , su kuriais teisingas teiginys $n - 1 \mid 15$.
9. Raskite visus sveikuosius skaičius n , kuriems esant reiškiny $\frac{n+7}{n+1}$ yra sveikasis skaičius.
10. Raskite visus sveikuosius skaičius n , kuriems esant trupmena $\frac{3n+16}{n+2}$ yra sveikasis skaičius.
11. Raskite visus sveikuosius skaičius n , su kuriais reiškiny $\frac{2n+9}{n-3}$ yra sveikasis skaičius.
12. Duota, kad skaičius $(a + 4b)$ dalijasi iš 13. Įrodykite, kad ir $(10a + b)$ dalijasi iš 13.
13. Žinoma, kad $17 \mid (2x + 3y)$. Įrodykite, kad tuomet $17 \mid (15x + 14y)$.
14. Žinoma, kad $13 \mid (4x + 7y)$. Įrodykite, kad tuomet $13 \mid (x + 5y)$.
15. Žinoma, kad $23 \mid (5x + 2y)$. Įrodykite, kad $23 \mid (18x + 21y)$.
16. Duota, kad $n \mid (a + b)$. Įrodykite, kad $n \mid (a^3 + 2a + b^3 + 2b)$.
17. Įrodykite, kad trupmena $\frac{12n+5}{5n+2}$ yra nesuprastinama jokiems sveikiesiems n .
18. Raskite visus sveikuosius skaičius n , su kuriais $\frac{n^2+5}{n-2}$ yra sveikasis skaičius.
19. Žinoma, kad $41 \mid (3x + 5y)$. Ar tiesa, kad $41 \mid (11x + 19y)$? Jei taip, įrodykite.
20. Duota, kad $11 \mid (3x + 7y)$ ir $11 \mid (2x + 5y)$. Įrodykite, kad $121 \mid (x^2 + 3y^2)$.